



Bases numéricas y operaciones en otras bases

Inicio Generalidades Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6
Unidad 7



Bases numéricas y operaciones

Sea $b > 1$ un entero positivo, un número n se escribe en la base b si

$$n = \sum_k x_k \cdot b^k$$

Donde $0 \leq x_i$ para todo k

Por ejemplo, al $(798)_{10}$ se escribe

$$798 = 7 \cdot 10^2 + 9 \cdot 10 + 8$$

$(1263)_7$

Si se quiere pasar cualquier número n en la base decimal a cualquier otra base $b > 1$, se hace lo siguiente: se divide a n por b , por el algoritmo de la división se obtiene

$$n = bq_0 + x_0 \quad (1)$$

Si q_0 es menor que b , entonces se hace $q_0 = x_1$ y el número en la base b es $(x_1x_0)_b$. Si no, es decir si $q_0 > b$, entonces se divide este por b y se obtiene

$$q_0 = b \cdot q_1 + x_1 \quad (2)$$

Donde $0 \leq x_1$ y al reemplazar en la (1), se obtiene

$$n = b \cdot (b \cdot q_1 + x_1) + x_0 = b^2 \cdot q_1 + b \cdot x_1 + x_0 \quad (3)$$

De nuevo, si q_1 entonces hacemos $q_1 = x_2$ y n en base b es $(x_2x_1x_0)_b$, si no, hacemos lo mismo. Y así hasta que q_{n-1} sea menor b y así $q_{n-1} = x_n$ y así $(x_n \dots x_1x_0)_b$ es el número n escrito en la base b .

Para no estar aplicando el algoritmo de la división se hacen las divisiones y después se escribe desde el último cociente el primero y el último residuo y después todos los residuos hasta llegar al primero.

El siguiente ejemplo lo muestra.

Ejemplo

Pasar el número 123 a base 6

$$\begin{array}{r} 123 \overline{)6} \\ 3 \ 20 \overline{)6} \\ 2 \quad 3 \end{array}$$

Entonces el número 123 se puede escribir en base 6 como $(323)_6$.

Ejemplo

Pasar el número 864 a base 16

$$\begin{array}{r} 864 \overline{)16} \\ 0 \ 54 \overline{)16} \\ 6 \quad 3 \end{array}$$

Por lo tanto, el número 864 en la base 16 se escribe $(360)_{16}$

Ahora que se habla de la base 16\$, se debe recordar que a partir del 9 los dígitos de esta base son los siguientes:

10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Así, si se quiere pasar el número 95 a la base 16, este se escribe como $(5F)_{16}$, ya que al hacer las divisiones sucesivas se llega a:

$$\begin{array}{r} 95 \overline{)16} \\ 15 \quad 5 \end{array}$$

Pero como el $15 = F$, por eso el número es $(5F)_{16}$.

El proceso inverso es sencillo, pues si se quiere pasar de alguna base b a la base decimal, lo único se debe hacer es escribir el número en la notación polinomial.

Ejemplo

Pasar $(323)_6$ a la base decimal.

El número se puede escribir en la forma polinomial como

$$3 * 6^2 + 2 * 6 + 3 = 108 + 12 + 3 = 120$$

Ejemplo

Pasar $(653)_8$ a la base decimal.

El número se puede escribir en la forma polinomial como

$$6 * 8^2 + 5 * 8 + 3 = 384 + 40 + 3 = 427$$

Ejemplo

Pasar $(10010111)_2$ a la base decimal.

El número se puede escribir en la forma polinomial como

$$1 * 2^7 + 1 * 2^4 + 1 * 2^2 + 1 * 2 + 1 = 128 + 16 + 4 + 2 + 1 = 151$$

Ahora la pregunta es: ¿qué pasa si se quiere pasar de una base cualquiera b_1 diferente de la decimal a la base b_2 , que tampoco es decimal? Este problema para las bases que son potencias de dos ya está resuelto.

Lo primero que se debe construir es la siguiente tabla; solo se hará hasta la base 16. Se busca poner todos los números en las bases utilizando el número de bits que diga el exponente.

#	Base 2	Base 4	Base 8	Base 16
1	0	00	000	0000
2	1	01	001	0001
3		10	010	0010
4		11	011	0011
5			100	0100
6			101	0101
7			110	0111
8			111	1000
9				1001
10				1010
11				1011
12				1100
13				1101
14				1110
15				1111

Si se quiere pasar un número de la base 2 a cualquier base 4, 8 o 16, lo que se debe hacer es tomar el número y se debe dividir de derecha a izquierda en el número de bits que indique el exponente de la potencia de 2 y después en la tabla se reemplazan los números que representan estos en la base correspondiente. Si hacen falta dígitos, simplemente agregue ceros a la izquierda.

Ejemplo

Si se quiere pasar el 10000110011010101 de la base 2 a la base 4 se debe agrupar de

dos en dos de derecha a izquierda.

$$\begin{array}{cccccccc} 10 & 00 & 01 & 11 & 00 & 11 & 01 & 01 & 01 \\ \underbrace{}_2 & \underbrace{}_0 & \underbrace{}_1 & \underbrace{}_3 & \underbrace{}_0 & \underbrace{}_3 & \underbrace{}_1 & \underbrace{}_1 & \underbrace{}_1 \end{array}$$

por tanto, el número en la base 4 es $(201303111)_4$

Ahora, si se quiere pasar de una base diferente de la 2, pero que sea potencia de 2 a las diferentes bases también potencias de dos, se debe pasar el número que aparezca en la respectiva cadena de números en su base y luego se agrupa con la potencia respectiva.

Ejemplo

Pasar el número (3121022) en la base 4 a la base 16.

Primero, se debe escribir en su respectiva cadena de números en base 4 como sigue

$$\begin{array}{cccccccc} 3 & 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ \underbrace{}_{011} & \underbrace{}_{001} & \underbrace{}_{010} & \underbrace{}_{001} & \underbrace{}_{000} & \underbrace{}_{010} & \underbrace{}_{010} \end{array}$$

así queda el número 011001010001000010010 y si lo queremos pasar a la base 16 se debe agrupar de a 4, por tanto se deben agregar tres ceros

$$\begin{array}{cccccccc} 0000 & 1100 & 1010 & 0001 & 0000 & 1001 & 0 \\ \underbrace{}_0 & \underbrace{}_C & \underbrace{}_A & \underbrace{}_2 & \underbrace{}_1 & \underbrace{}_2 \end{array}$$

Por tanto, el número en la base 16, este queda $C A 2 1 2$.

Para hacerlo en otras bases se debe pasar primero a la base decimal y luego hacer el proceso de las divisiones sucesivas.

[Anterior](#)

[Siguiente](#)

Actividad previa

[Números primos y teorema fundamental de la aritmética](#)

Ir a...

Siguiente actividad

[Guía de estudio](#)